Answer key - Chemical Bonding and Structure

GCE Advanced Level - Chemistry - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. What happens to the electrons in an ionic bond?
Que deviennent les electrons dans une liaison ionique ?

- They are transferred between atoms / Ils sont transferes entre les atomes *
- They are shared equally / Ils sont partages de facon egale
- They disappear / Ils disparaissent

Answer: They are transferred between atoms
One atom gives electrons and the other takes them, making oppositely charged ions.
Un atome cede des electrons et l'autre les prend, ce qui donne des ions de charges opposees.

2. Which bond forms between magnesium and oxygen?
Quelle liaison se forme entre le magnesium et l'oxygene ?

- Ionic / Ionique *
- Covalent / Covalente
- No bond at all / Aucune liaison

Answer: Ionic
A metal with a non-metal gives an ionic bond, so magnesium transfers electrons to oxygen.
Un metal avec un non-metal donne une liaison ionique, donc le magnesium transfere des electrons a l'oxygene.

3. When does a solid ionic compound conduct electricity?
Quand un compose ionique conduit-il le courant ?

- Only when melted or dissolved / Seulement quand il est fondu ou dissous *
- Always, even as a solid / Toujours, meme a l'etat solide
- Never / Jamais

Answer: Only when melted or dissolved
The ions must be mobile, which happens when the compound is melted or dissolved, not when it is a solid.
Les ions doivent etre mobiles, ce qui arrive quand le compose est fondu ou dissous, pas lorsqu'il est solide.

4. Which pair is most likely to form an ionic bond?
Quel couple forme le plus probablement une liaison ionique ?

- Sodium and chlorine / Sodium et chlore *
- Hydrogen and oxygen / Hydrogene et oxygene
- Oxygen and oxygen / Oxygene et oxygene

Answer: Sodium and chlorine
A metal and a non-metal, such as sodium and chlorine, form ionic bonds.
Un metal et un non-metal, comme le sodium et le chlore, forment des liaisons ioniques.

5. How many pairs of electrons does oxygen share in an O2 molecule?
Combien de paires d'electrons l'oxygene partage-t-il dans une molecule O2 ?

Answer: 2
Oxygen forms a double bond, which means two shared pairs.
L'oxygene forme une double liaison, soit deux paires partagees.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

6. Why do simple covalent molecules melt at low temperatures?
Pourquoi les molecules covalentes simples fondent-elles a basse temperature ?

- The forces between molecules are weak / Les forces entre les molecules sont faibles *
- The covalent bonds are weak / Les liaisons covalentes sont faibles
- The molecules are very heavy / Les molecules sont tres lourdes

Answer: The forces between molecules are weak
The forces between the molecules are weak, so little energy is needed to separate them.
Les forces entre les molecules sont faibles, donc peu d'energie suffit pour les separer.

7. An ionic solid is tested with a circuit. What is seen?
On teste un solide ionique avec un circuit. Que voit-on ?

- No current flows / Aucun courant ne passe *
- A strong current flows / Un courant fort passe
- The solid melts / Le solide fond

Answer: No current flows
The ions are locked in the lattice, so the solid does not conduct.
Les ions sont bloques dans le reseau, donc le solide ne conduit pas.

8. Which statement about covalent bonds is true?
Quelle affirmation sur les liaisons covalentes est vraie ?

- They share electrons between non-metals / Elles partagent des electrons entre non-metaux *
- They transfer electrons from metals / Elles transferent des electrons a partir des metaux
- They only happen in metals / Elles n'ont lieu que dans les metaux

Answer: They share electrons between non-metals
Covalent bonds share electrons between non-metal atoms.
Les liaisons covalentes partagent des electrons entre des atomes non metalliques.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association